

4. Рассчитать показания вольтметров

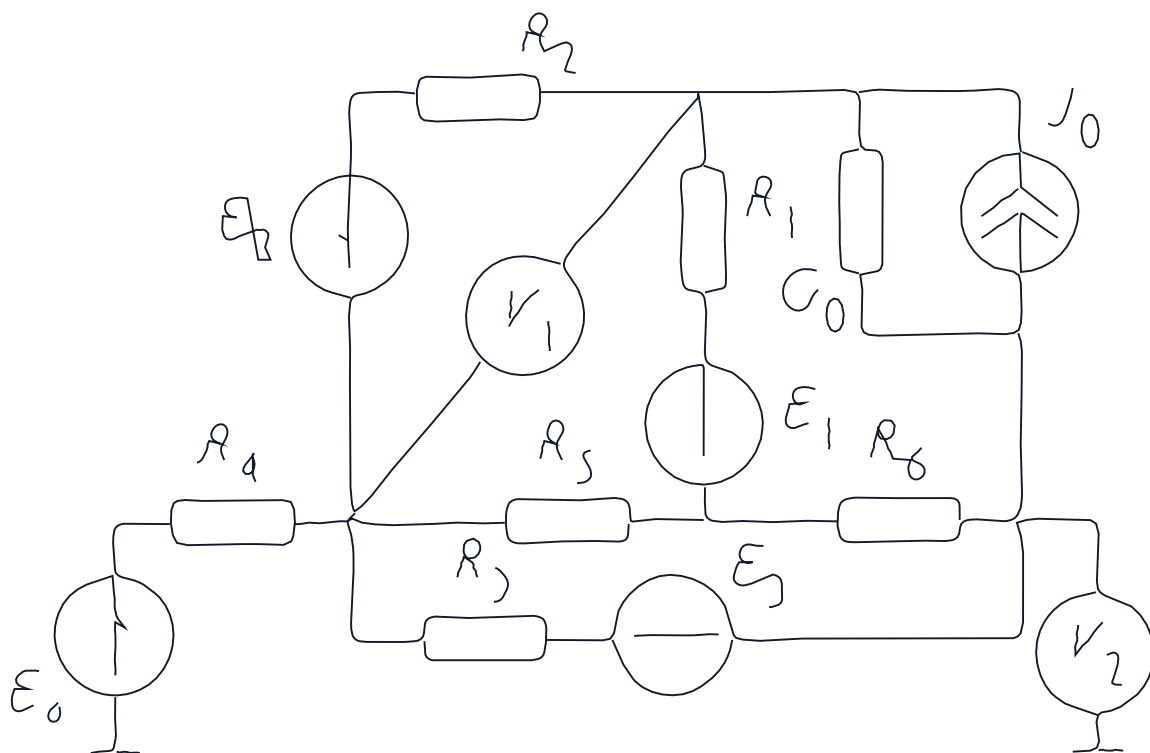


Рисунок 110а Схема для определения показаний вольтметров
Определить показания по второму закону Кирхгофа

$$U_{V1} = I_2 R_2 - E_2 = 47 \text{ В} \cdot 20 - 100 = -405 \text{ В}$$

$$U_{V2} = E_4 - I_4 R_4 - I_3 R_5 + E_3 = 120 - 0 \cdot 18 - 0 \cdot 25 + 120 = 240 \text{ В}$$

$$P_1 = -405 \text{ В}, P_2 = 240 \text{ В}$$

5. Проверка баланса мощностей

Составим уравнения для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{поп}} = I_2^2 R_2 + I_1^2 R_1 + I_3^2 R_3 + I_4^2 R_4 + I_5^2 R_5 + I_6^2 R_6 + I_7^2 R_7$$

$$= 47^2 \cdot 20 + 40^2 \cdot 18 + 0^2 \cdot 25 + 120^2 \cdot 12 + 0^2 \cdot 18 + 0^2 \cdot 25 + 0^2 \cdot 12 = 221294 \text{ Вт}$$

$$P_{\text{ист}} = E_2 I_2 + E_1 I_1 + U_{J0} J_0 + E_3 I_3 + E_4 I_4$$

$$= 100 \cdot 47 + 120 \cdot 40 + (-4182) \cdot 12 + 120 \cdot 0 + 120 \cdot 0 = 221294 \text{ Вт}$$

$$\Delta P = P_{\text{ист}} - P_{\text{поп}} = 221294 - 221294 = 0 = 0$$

6. Проверка баланса мощностей по методу контурных токов
Проверить баланс мощностей по второму закону Кирхгофа
Трансы выбрать стандартные номиналы

По основной схеме выделить точки внешнего контура для которых составляется уравнение